Mini-projet IoT (Master)
Scanner de peau (hydratation + sébum) et recommandation de routine

Rapport complet (prototype, méthodes de test, évaluation)

Auteurs : _____ | Binôme : _____

Encadrant : _____ | Année universitaire : _____

1. Résumé

Prototype IoT de scanner de peau estimant un profil (sèche/normale/grasse/mixte) via deux indicateurs : hydratation (capteur capacitif de contact) et sébum (papier buvard + LED + capteur de lumière). Le système propose une routine de soins (matin/soir) et affiche les résultats.

2. Contexte et problématique

Identifier son type de peau et choisir une routine adaptée est difficile. Les appareils professionnels sont coûteux. Le projet propose un prototype faible coût, basé sur des mesures simples et démontrables.

3. Objectifs

• Mesurer hydratation (H) et sébum (S).

• Normaliser en scores 0–100 et classifier le type de peau.

• Proposer une routine matin/soir.

• Démo reproductible en salle.

• Log et option dashboard.

4. Vue d’ensemble

Étapes : acquisition → traitement → décision → restitution.

1. Acquisition : lecture des capteurs.

2. Traitement : filtrage + calibration + scores H,S.

3. Décision : règles de classification.

4. Restitution : affichage + routine + stockage/notification.

5. Prototype matériel

5.1 Composants

• ESP32, capteur hydratation capacitif, LED + LDR/photodiode, papier buvard.

• OLED (option conseillé), LEDs + buzzer, support, alimentation USB 5V.

5.2 Principe sébum

Le papier devient plus translucide avec le sébum. La lumière transmise (LED→capteur) augmente donc avec S.

6. Traitement des données

• Filtrage : moyenne/médiane sur 10–30 lectures.

• Calibration : H_min/H_max et S_min/S_max.

• Scores : H,S sur 0–100 avec bornage.

6.1 Règles (exemple)

• Sèche : H<35 et S<40

• Grasse : S>65

• Normale : 35≤H≤65 et 40≤S≤65

• Mixte : S>65 zone T et H plus bas joues (multi-zones)

7. Routines (non médicales)

Le système affiche une routine matin/soir simple selon le type détecté (grasse/sèche/normale).

8. Tests et démonstration

8.1 Tests hydratation

1. Mesure référence.

2. Variation : après lavage + séchage OU après crème.

3. Comparer H.

8.2 Tests sébum

1. Mesurer papier sec.

2. Appliquer sur front/nez 5–10 s puis mesurer.

3. Appliquer sur joue puis comparer.

9. Évaluation

• Répétabilité, sensibilité, robustesse, explicabilité.

• Tests sur volontaires (consentement) + statistiques simples.

10. Éthique et sécurité

Pas de diagnostic médical. Données anonymes et hygiène entre utilisateurs.

11. Budget (ordre de grandeur)

Élément	Qté	Prix estimé
ESP32	1	60–120 DH
Capteur hydratation	1	30–80 DH
LED+LDR/photodiode	1 kit	10–40 DH
OLED 0.96”	1	40–90 DH
Support + papier	-	20–80 DH

12. Conclusion

Prototype réaliste et démontrable de scanner de peau, basé sur hydratation + sébum et recommandation de routine. La calibration, les tests multi-zones et l’historisation apportent une valeur ajoutée de niveau Master.